MARKEDSFØRING, ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 8 · ØKT 2 AV 3

Distribusjon: lageret og leveringstiden

Hva koster dagene på lageret, og timene montørene venter?

Kapittel 8 går over tre økter: kanalen og mellomleddene, lageret og leveringstiden, og å velge kanal. Denne økta står for seg selv.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, elektroinstallatør med 12 montører, og grossisten Polarlys Elektro Grossist AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 8 svarer på tre spørsmål, i tre økter

1 Er grossisten et fordyrende mellomledd?

Kanal og mellomledd

Direkte eller indirekte, de seks oppgavene, og hvem i kanalen som eier varen.

Økt 1 · boka innledningen, 8.1–8.3 og 8.5

Denne økta

2 Hva koster dagene på lageret?

Lager og leveringstid

Død kapital, lagringstid og renter. Og hva det koster når materiellet ikke er der.

Økt 2 · boka 8.2 og 8.5 (prislappen)

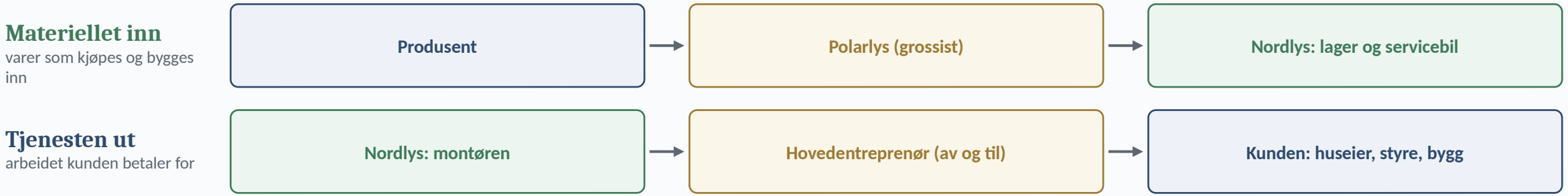
3 Hvem eier kunden?

Velge kanal

Distribusjonsgrad, kanalvalg, makt og tjenester. Byggvarehus eller egen nettbutikk.

Økt 3 · boka 8.4–8.6

Én figur holder hele kapitlet sammen: installatøren sitter midt i to kjeder



Materiellet bygges inn i anlegget og selges ikke som vare. Det kunden kjøper, er installasjonen. Derfor er en elektrobedrift både kunde i den ene kjeden og leverandør i den andre.

ORDENE I BRANSJEN

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og systemene

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Grossist (mellomhandler)	Elektrogrossisten, leverandøren: Onninen, Solar, Ahlsell	Mellomleddet som kjøper inn stort, holder lager og selger smått
Distribusjon, plass	Logistikk, vareflyt, levering, byggeplasslevering	Hvordan materiellet og tjenesten kommer fram
Varelager	Eget lager, bil-lager, varer i servicebilen	Materiell som er kjøpt, men ikke bygd inn
Lagringstid	Lagerdager, lageromløp	Hvor mange dager materiellet ligger før det brukes
Finansiering (leverandørkreditt)	Forfall, betalingsbetingelser, «30 dager netto»	Dagene grossisten venter på pengene
Agent	Agenturfirma, «rep», «representerer produsenten»	Selger for produsenter mot provisjon, eier aldri varen
Indirekte kanal for tjenesten	Underentreprise, UE under hovedentreprenøren	Noen står mellom Nordlys og den som skal bruke anlegget
Varekostnad	Materiell, og underentreprenører eller innleie	Det som er kjøpt inn for å gjøre jobbene

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

4. mars står tre montører og venter på kabel. 31. mars ligger det 1 460 000 kr på lageret

4. mars: tre montører venter to timer på kabel

5 340 kr

6 timer × 890 kr i tapt fakturering. Kalenderen er full, og lønna betales uansett.

31. mars: materiell på eget lager

1 460 000 kr

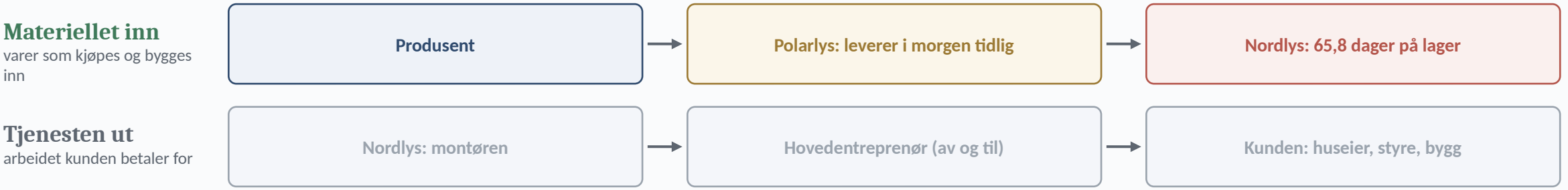
1 460 000 × 360 / 7 990 000 = 65,8 dager. 1. mars var det 1 250 000 kr.

Bransjen: dager materiellet ligger på lager

57 dager

NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025, 809 bedrifter. Nordlys ligger ni dager over.

Begge hendelsene skjer i materiellkjeden



Spørsmålet for økta: for mye materiell på lageret og for lite på byggeplassen. Hva koster det, og hva kan Ronny gjøre?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du regne hva lageret og ventetiden koster, i kroner og i montørtimer

1 Regne lagringstid

Lager × 360 / materiellkjøp. Og vite hvorfor du deler på materiellkjøpet, ikke varekostnaden.

2 Regne hva lageret koster

Rente på lageret per år, og hva de ekstra dagene over bransjen koster.

3 Regne hva ventetid og henting koster

Montørtimer som ikke kan faktureres, og om det lønner seg å få levert på byggeplassen.

Du trenger ikke

Logistikkfaget, tollregler eller dagligvarekjedenes forhandlinger i detalj. Du skal vite hva grossisten gjør, og hva en dag eller en time koster.

Hvorfor det haster

Tre av ti montørtimer hos Nordlys kan ikke faktureres, og henting og venting på materiell er en del av dem. Distribusjon er timer, og timene er pengene.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Død kapital	Lagringstid	Dager eller ganger	Materiellkjøp	Renten	Ventetimen	Hente eller levere	Stopp: 1B	Fasit	Samtale	Les selv

BEGREP

Død kapital: hvorfor koster materiell på hylla penger?

Begrepet

Finansiering er en av de seks oppgavene (8.2). Den som kjøper, finansierer leddet før. Varer på lager er død kapital: pengene er brukt, men varen har ennå ikke gitt inntekt. Jo høyere omløpshastighet, jo lettere finansiering og jo sterkere likviditet, altså betalingsevne.

Regelen

Kredditten grossisten gir = materiellkjøp × kredittdager / 360.
Kapital Nordlys binder selv = varelager − kredditten.

I jobben

Hver pall som står urørt på lageret, er penger bedriften har lånt eller tatt fra kontoen. De første 30 dagene er det grossistens penger. Etter det er det deres.

Én vare gjennom Nordlys: hvem sine penger er bundet?



Nordlys 31.12.2026	Kroner
Varelager (balansen)	1 400 000
− Kreditt fra Polarlys: 7 990 000 × 30 / 360	665 833
= Bundet i Nordlys' egne penger	**734 167**

Hos Nordlys

Lageret i balansen er 1 400 000 kr: 1 400 000 × 360 / 7 990 000 = 63 dager. Polarlys finansierer de første 30. De siste 33 dagene, 734 167 kr, er Nordlys' egne penger eller kassekreditt til 7,5 %.

Husk **Kredditten dekker de første 30 dagene. Resten er dine penger.**

Du er her

Kanal og mellomledd | **Lager og leveringstid** | Velge kanal

BEGREP

Lagringstid: hvor mange dager ligger materiellet før det brukes?

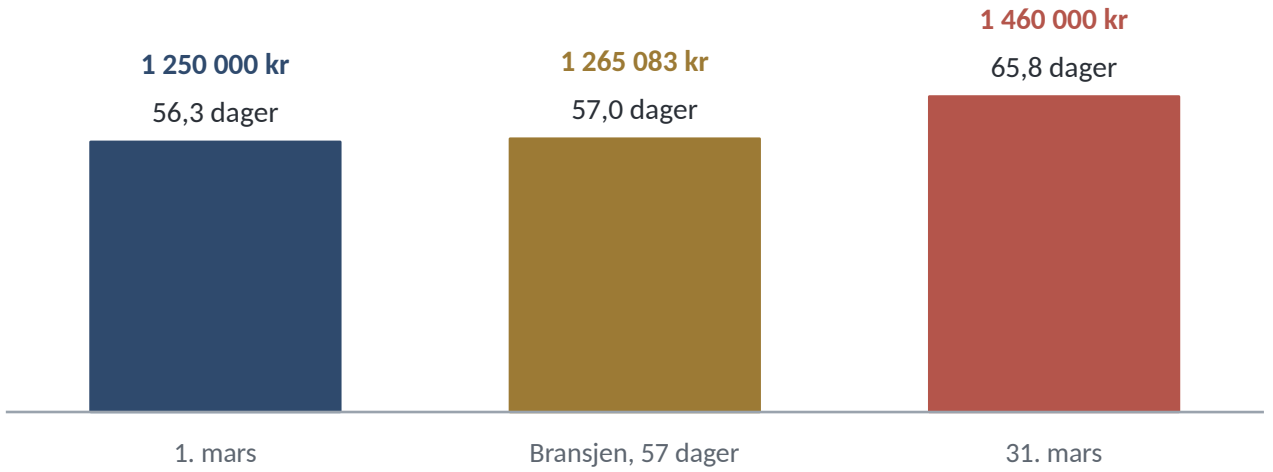
Begrepet

Lagringstid er antall dager varene i snitt ligger på lager før de brukes eller selges. Den regnes fra varelageret og varekjøpet for året, med 360 dager i året, som i Økonomistyring kapittel 4. Boka sier at en rasjonell distribusjon gir kortest mulig lagringstid.

Regelen

Lagringstid i dager = varelager × 360 / materiellkjøp i året.
Lager ved et gitt antall dager = materiellkjøp × dager / 360.

Nordlys' lager i mars 2026, i kroner og dager



I jobben

Innkjøperen som fyller lageret «for sikkerhets skyld», binder penger. Den som bestiller nærmere jobbene og får levert på byggeplassen, frigjør dem.

Hos Nordlys

1 250 000 × 360 / 7 990 000 = 56,3 dager. 1 460 000 × 360 / 7 990 000 = 65,8 dager. Bransjens 57 dager tilsvarer 7 990 000 × 57 / 360 = 1 265 083 kr (NHO Elektro 2025).

Husk **Lager × 360 / materiellkjøp. Med 360 dager, ikke 365.**

Du er her

Kanal og mellomledd | **Lager og leveringstid** | Velge kanal

BEGREP

Lagringstid eller omløpshastighet: to tall som sier det samme

Begrepet

Boka bruker ordet omløpshastighet: hvor mange ganger lageret snur i løpet av et år. Lagringstid er det samme sett fra andre siden: hvor mange dager varene ligger. Høy omløpshastighet er det samme som kort lagringstid, og begge betyr mindre død kapital.

Regelen

Omløpshastighet = materiellkjøp / varelager.
Lagringstid = 360 / omløpshastighet = varelager × 360 / materiellkjøp.

I jobben

Systemene og bransjen sier ofte lageromløp. Spør alltid om tallet er i dager eller ganger: 6 er bra som ganger og fantastisk som dager.

Nordlys' lager i balansen: samme tall, to vinkler

Omløpshastighet

5,7 ganger

→

Lagringstid

63 dager

7 990 000 / 1 400 000 = 5,7 ganger. 1 400 000 × 360 / 7 990 000 = 63 dager.
360 / 5,7 = 63 dager. 360 / 63 = 5,7 ganger.
Lageret snur nesten seks ganger i året, altså ligger varene i overkant av to måneder.

Hos Nordlys

Varelageret i balansen 31.12.2026 er 1 400 000 kr. Materiellkjøpet er 7 990 000 kr. 63 dager er seks dager over bransjens 57.

Husk **Mange ganger er bra. Mange dager er dyrt.**

Du er her

Kanal og mellomledd | **Lager og leveringstid** | Velge kanal

BEGREP

Materiellkjøp eller varekostnad: hvilket tall deler du på?

Begrepet

I resultatregnskapet heter linjen varekostnad, og hos en installatør inneholder den mer enn materiell: også innleide montører og underentreprenører. Innleie ligger aldri på hylla. Lagringstid skal derfor regnes av materiellkjøpet, det som faktisk går gjennom lageret.

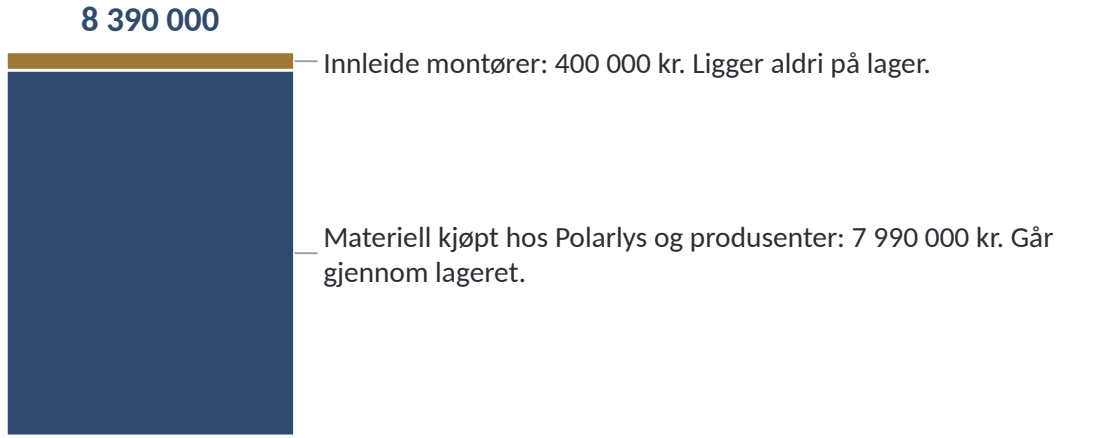
Regelen

Lagringstid = varelager × 360 / materiellkjøp.
Ikke varekostnaden fra resultatregnskapet når den inneholder innleie.

I jobben

Les alltid hva som ligger i linja før du regner. En elektrobedrift med mye innleie får for kort lagringstid hvis den deler på hele varekostnaden.

Varekostnaden 8 390 000 kr: hva ligger i den?



Hos Nordlys

Riktig: 1 400 000 × 360 / 7 990 000 = 63 dager. Feil: 1 400 000 × 360 / 8 390 000 = 60 dager. Tre dager for lite, bare fordi innleien er med.

Husk **Del på det som går gjennom lageret: materiellkjøpet.**

Du er her

Kanal og mellomledd | **Lager og leveringstid** | Velge kanal

BEGREP

Renten på lageret: hva koster ni dager mer enn bransjen?

Begrepet

Når lageret er større enn nødvendig, må pengene komme fra et sted. Nordlys har kassekreditt, så hver krone på lageret er i praksis en lånt krone. Renten er bare den synlige delen. I tillegg kommer svinn, ukurant materiell og plass.

Regelen

Rente på lageret per år = varelager × bankens rente. Kostnaden ved ekstra dager = rente på eget lager − rente på bransjelageret.

Nordlys 31. mars mot bransjens 57 dager, rente 7,5 %

	Lager	Rente per år
Nordlys 31. mars, 65,8 dager	1 460 000	109 500
Bransjen, 57 dager	1 265 083	94 881
Forskjellen	**194 917**	**14 619**

1 460 000 × 7,5 % = 109 500. 1 265 083 × 7,5 % = 94 881. 109 500 − 94 881 = 14 619 kr i året, bare i renter.

I jobben

Som innkjøper eller formann kan du flytte dette tallet: bestill nærmere jobbene, få levert på byggeplassen, rydd bil-lagrene.

Hos Nordlys

Banken tar 7,5 % på kassekreditten. Ni ekstra lagerdager koster 14 619 kr i året i renter. Det er lite mot ventetimene, men det kommer i tillegg til svinn og ukurans.

Husk **Et fullt lager er ikke gratis trygghet. Det er lånte penger.**

Du er her

Kanal og mellomledd | **Lager og leveringstid** | Velge kanal

BEGREP

Ventetimen: koster den lønna, eller hele timeprisen?

Begrepet

Målet var riktig tidspunkt, og i en installasjonsbedrift måles det i montørtimer. Montørene hos Nordlys er fast ansatt, så lønna betales uansett. Det ventetiden koster, avhenger derfor av kalenderen: kunne timen vært fakturert, er hele timeprisen tapt. Står montørene ledige uansett, koster ventingen ingenting ekstra.

Regelen

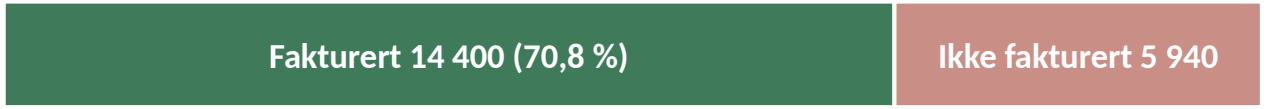
Full kalender, fast lønn: tapt = timer × 890 kr (timeprisen).
Ledig kalender: ingen ekstra kostnad; lønna betales uansett.

I jobben

Formannen som planlegger leveringene, planlegger timer. En leveranse som kommer klokka ti i stedet for sju, koster et helt lag tre timer.

Nordlys' montørtimer i 2026, og hva en ventetime koster

20 340 tilgjengelige timer (12 montører × 1 695)



De 5 940 timene: kjøring, henting av materiell, opprydding og venting.

Situasjon	Hva går tapt	Ronny, 4. mars
Full kalender, fast lønn	890 kr per time	6 × 890 = 5 340 kr
Ledig kalender	0 kr ekstra	0 kr ekstra

Hos Nordlys

Tre montører ventet to timer på kabel 4. mars. Kalenderen var full: 6 × 890 = 5 340 kr i tapt fakturering. Lønna ville vært betalt uansett, så den er ikke en ekstra kostnad.

Husk **Lønna sparer du ikke. Det du taper, er timen kunden ikke betaler for.**

BEGREP

Hente selv eller få levert: hvem skal ta den siste etappen?

Begrepet

Markedets ønsker har en prislapp (8.5): levering helt fram koster mer enn å hente på lageret. Derfor kan kunden velge å ta den siste transportetappen selv. Men for en installatør er henting ikke gratis. Den koster montørtimer, og timene kunne vært solgt.

Regelen

Netto spart ved levering = hentetimer × 890 kr − leveringer × leveringspris.
Gjelder når kalenderen er full og lønna betales uansett.

I jobben

Regn før du sender en montør til hentelageret. Henting kan likevel lønne seg på hastejobber samme dag.

Fjell Elektro: fire henteturer i uka, 45 minutter hver

Fjell Elektro	Regnestykke	Svar
Henteturer i året	4 i uka × 46 uker	184
Timer på henting	184 × 0,75 time	138
Tapt fakturering	138 × 890 kr	122 820
Levering før kl. 07	184 × 250 kr	46 000
Netto spart ved levering	**122 820 − 46 000**	**76 820**

Hos Nordlys

Hos Fjell Elektro er det flere forespørsler enn timer, og montørene er fast lønnet. Hentetimene er derfor tapt fakturering. Henteturene og leveringsprisen er casetall.

Husk **Henting er ikke gratis. Den koster timer.**

Du er her

Kanal og mellomledd | **Lager og leveringstid** | Velge kanal

STOPP · OPPGAVE 1B

Stopp 1: hva koster dagene på lageret, og timene på henting?

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Markedsføring kapittel 8 → Filer → MA08_Distribusjon_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

Dette gjør du

Nordlys: regn lagringstiden 31. mars (a), lageret ved bransjens 57 dager (b), renten på begge lagrene med 7,5 % (c og d), og hva de ekstra dagene koster i året (e).

Fjell: timer på henting (f), tapt fakturering (g) og netto spart ved levering (h). Skriv til slutt to setninger til Ronny, som bestiller materiellet, om lagringstiden.

Slik vet du at du er i mål

Åtte grønne: 65,8 dager, 1 265 083 kr, 94 881 kr, 109 500 kr, 14 619 kr, 138 timer, 122 820 kr og 76 820 kr. Svaret til Ronny nevner Polarlys og kreditten.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1B: 65,8 dager, 14 619 kr i ekstra renter, og 76 820 kr spart på levering

a · Lagringstid 31. mars

65,8 dager

1 460 000 × 360 / 7 990 000

b og c · Bransjens 57 dager

1 265 083 kr

7 990 000 × 57 / 360. Rente: × 7,5 % = 94 881 kr

d og e · Rente og forskjell

14 619 kr

1 460 000 × 7,5 % = 109 500. 109 500 − 94 881

f, g og h · Fjell

76 820 kr

138 timer × 890 = 122 820. Minus 184 × 250 = 46 000

Til Ronny: bestill nærmere jobbene og la Polarlys levere på byggeplassen i stedet for å fylle eget lager. De første 30 dagene er uansett finansiert av Polarlys' kreditt.

SAMTALE

Samtale: materiellet der du jobber

I par · 8 minutter · to par deler etterpå

1

Hvem henter, og hvor ofte?

Henter montørene selv på hentelageret, får dere levert på byggeplassen, eller begge? Hvor mange turer i uka, og hvor lang tid tar en tur?

2

Hvor mye ligger i bilene og på lageret?

Har dere bil-lager? Hvem rydder det, og hvor gammelt er det eldste som ligger der? Det er død kapital.

3

Når ventet dere sist på materiell?

Hva skjedde, hvor mange timer gikk tapt, og kunne de vært fakturert? Hva burde vært gjort annerledes?

Leveringstiden er ikke grossistens problem alene. Den styrer hvor mange av montørenes timer som kan faktureres.

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 8: 8.2 (finansiering, død kapital og omløpshastighet; eiendomsrett og risiko) og avsnittet om prislappen i 8.5.

Lagringstid med 360 dager: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 4.

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Markedsføring kapittel 8 → Øv og Prøv, regneoppgavene om lagringstid.

Arbeidsboka: 1B ferdig hjemme. Regn hva henteturene koster der du jobber.

Dette kan du bli spurt om

Regn lagringstid og omløpshastighet. Forklar hvorfor varer på lager er død kapital, og hva leverandørkreditt betyr. Regn hva ventetid koster med full og med ledig kalender. Forklar prislappen på rask levering.

Det viktigste fra økta: et fullt lager er lånte penger, og en ventetime er en time kunden ikke betaler for.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kapittel 8: innledningen, 8.1–8.6 med figur 8.1–8.3	Begrepene, reglene og figurene
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet: kapittel 2 (lagertallene mars, tabell 2.4 sosiale kostnader), kapittel 4 (lagringstid med 360 dager), kapittel 8 (nullpunkt)	Lagringstid, lønnskostnad, nullpunkt
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (809 bedrifter): lager 57 dager	Bransjetallet for lagringstid
Konkurransetilsynet: meldinger om foretakssammenslutning Onninen AS / Elektroskandia Norge AS (30.01.2023) og Solar Norge AS / Sonepar Norge AS (28.10.2025)	Grossistene og direktesalget
Lovdata: kjøpsloven § 13 (risikoens overgang ved levering)	Kabelen som ble stjålet
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6; Fjell Elektro AS, faktaark. Casetall konstruert for undervisningen: 40 produsenter og 25 installatører, direktekjøpet, henteturene, byggvarehuset og nettbutikken, kanalfordelingen	Alle Nordlys-, Polarlys- og Fjell-tall

Nordlys Elektro AS, Polarlys Elektro Grossist AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.